

เฉลย: เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — สมบัติเลขยกกำลังและค่าลอการิทึม

$$1. \quad 2^3 \cdot 2^4 = 2^7 \quad \rightarrow \quad 2^7 \div 2^5 = 2^{7-5} = 2^2 = 4$$

$$2. \quad 3^4 = 81 \quad \text{ดังนั้น} \quad \log_3 81 = 4$$

$$3. \quad \log_5 1 = 0 \quad \text{และ} \quad \log_2 16 = 4 \quad (\text{เพราะ } 2^4 = 16) \\ \text{รวมกัน} = 0 + 4 = 4$$

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — สมบัติลอการิทึมและการแก้สมการ

$$4. \quad \log_2 4 + \log_2 8 = \log_2 (4 \times 8) = \log_2 32 = 5$$

$$5. \quad \log_3 27^4 = 4 \log_3 27 = 4 \times 3 = 12 \quad (3^3 = 27)$$

$$6. \quad \log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{3}{2}$$

$$7. \quad 3^{x+2} = 3^4 \quad \rightarrow \quad x + 2 = 4 \quad \rightarrow \quad x = 2$$

$$8. \quad x - 3 = 2^4 = 16 \quad \rightarrow \quad x = 19 \\ \text{ตรวจสอบ: } x - 3 = 16 > 0 \quad \checkmark$$